

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / CONSOLIDADO SEMANA 5 Y HITO 4	ELABORACIÓN: 30/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO SEMANA 5: HITO 4 SPRINT 3 REVIEW (EDT 3.12)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Avance de la Semana 5 y Cierre de Hito 4: Matriz Dinámica de Actividades y Almacenamiento de Evidencias MinIO S3 (EDT 3.12)

2. INTRODUCCIÓN

Al corte del **30 de septiembre de 2026**, el proyecto SIGE ha culminado satisfactoriamente las actividades correspondientes a la **Semana 5** del cronograma maestro institucional, alcanzando el cumplimiento íntegro del **HITO 4: Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO** (EDT 3.12).

Durante este ciclo operativo, el equipo de ingeniería materializó tres componentes de máxima criticidad para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC):

1. **Matriz Dinámica de Actividades (EDT 3.9):** Interfaz interactiva y reactiva en React para la planificación y seguimiento de horas, fechas y medios de verificación.
2. **Validation Gates y Reglas de Negocio (EDT 3.10):** Barreras automatizadas que impiden envíos con desviaciones en ponderaciones, fechas extemporáneas o saltos en la cascada de 3 firmas.
3. **Almacenamiento Desacoplado MinIO S3 (EDT 3.11):** Infraestructura en contenedores Docker para resguardo persistente de evidencias con generación de URLs prefiradas de 15 minutos.

El presente documento expone la consolidación de resultados, verificación de cumplimiento de la EDT y certificación del Hito 4.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Certificar el estado de avance del proyecto SIGE al 30 de septiembre de 2026 mediante la consolidación de los entregables técnicos de la Semana 5, demostrando el funcionamiento integrado de la matriz dinámica, el motor de validación y la custodia de evidencias en MinIO S3.

3.2. Objetivos Específicos

- Consolidar y verificar las tareas EDT 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 con un progreso medido del 100 %.
- Validar las pruebas de integración extremo a extremo entre el cliente frontend React y la API backend Express con almacenamiento en MinIO S3 y base de datos PostgreSQL.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / CONSOLIDADO SEMANA 5 Y HITO 4	ELABORACIÓN: 30/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO SEMANA 5: HITO 4 SPRINT 3 REVIEW (EDT 3.12)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- Registrar el balance de dedicación horaria y cumplimiento del equipo de desarrollo multidisciplinario.
- Formalizar el acta de cierre del Hito 4 para habilitar el desarrollo de la siguiente fase del sistema.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

- Evaluación integral de las 4 tareas que conforman la Semana 5 (23 al 30 de septiembre de 2026).
- Demostración operativa de subida de evidencias con validación de hash SHA-256 y descarga segura.
- Verificación de rechazo y bloqueo automático ante planes de trabajo sin actividades o con fechas fuera del semestre lectivo.
- Resumen de trazabilidad entre el Tablero Trello EDT y el código fuente en el monorepo SIGE/.

4.2. Exclusiones

- Funcionalidades de asistencia inteligente y corrección ortográfica local (programadas para octubre en EDT 3.14).
- Exportación final masiva en formatos PDF y Word mediante microservicios (programada para EDT 3.15).

5. DEFINICIONES

- **Hito 4:** Punto de control formal en el que se valida la operatividad conjunta de la matriz de planificación y el repositorio de evidencias adjuntas.
- **Validation Gate:** Mecanismo de control de calidad por compuertas lógicas que deniega el avance documental si no se cumplen los requisitos normativos mínimos.
- **Sprint 3 Review:** Ceremonia ágil de inspección y adaptación donde se demuestra el incremento de producto potencialmente desplegable.
- **DoD (Definition of Done):** Criterios estandarizados de aceptación que garantizan que una tarea no solo está codificada sino probada, documentada y desplegada.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / CONSOLIDADO SEMANA 5 Y HITO 4	ELABORACIÓN: 30/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO SEMANA 5: HITO 4 SPRINT 3 REVIEW (EDT 3.12)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto / Backend):** Arquitectura de software, implementación de Validation Gates y servicio de integración con MinIO S3.
- **Andrea Vásquez (Desarrolladora Frontend / QA):** Desarrollo de la Matriz Dinámica, modales de cronograma, pruebas de integración y elaboración de documentación consolidada.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor / Supervisor):** Supervisión del cumplimiento de requisitos pedagógicos e institucionales de la FISEI UTA.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **LOES (Ley Orgánica de Educación Superior):** Principios de rendición de cuentas académica y transparencia de carga horaria docente.
- **Norma ISO/IEC 25010:** Atributos de usabilidad, confiabilidad, seguridad y mantenibilidad de software.
- **Reglamento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC UTA):** Procedimientos documentales obligatorios UTA-SGC-A-2-1-P7.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Matriz de Cumplimiento de Tareas de la Semana 5

A continuación, se resume el estado de ejecución al 30 de septiembre de 2026:

Código EDT	Denominación de la Tarea	Fechas	Estado
EDT 3.9	Desarrollo de la Matriz Dinámica de Actividades	23 sep – 29 sep	100 % Completada
EDT 3.10	Reglas de negocio y Validation Gates con Express/Middleware	23 sep – 29 sep	100 % Completada
EDT 3.11	Integración de MinIO S3 para evidencias y URLs prefirmadas	25 sep – 30 sep	100 % Completada
EDT 3.12	HITO 4: Sprint 3 Review: Matriz y Evidencias MinIO	30 sep	100 % Aprobado

8.2. Criterios de Aceptación (DoD) Verificados para Hito 4

- **Prueba de subida de PDF con hash SHA-256:** Verificada satisfactoriamente; el hash devuelto coincide bit a bit con el archivo subido al bucket sige-evidencias.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / CONSOLIDADO SEMANA 5 Y HITO 4		ELABORACIÓN: 30/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO SEMANA 5: HITO 4 SPRINT 3 REVIEW (EDT 3.12)		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- **Intento de envío sin evidencia para verificar bloqueo:** Verificado; el middleware de validación devuelve error HTTP 422 Unprocessable Entity impidiendo el paso a revisión.
- **Aprobación técnica de Hito 4:** Verificada por el equipo de desarrollo con cero advertencias de compilación en frontend Vite y backend Node.js.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Flujo Operativo Integrado

El resultado de la Semana 5 se articula en una cadena de valor unificada para los docentes de la FISEI:

1. El docente abre el Plan de Trabajo o Informe y edita su **Matriz Dinámica** agregando filas manuales o desde el catálogo oficial.
2. Asigna fechas con el selector de cronograma inteligente que previene errores de digitación.
3. Carga las evidencias correspondientes a través del cliente web hacia el servicio **MinIO S3**, obteniendo una referencia protegida.
4. Al solicitar el pase a revisión, los **Validation Gates** inspeccionan el 100 % de las reglas institucionales. Solo si todas las compuertas están aprobadas, el documento cambia de estado a ENVIADO_REVISION.

9.2. Métricas de Calidad y Rendimiento

- Compilación de Frontend Vite: **0 errores, 0 fallos de linting.**
- Tiempo de respuesta promedio en generación de pre-signed URLs: **12 ms.**
- Tiempo de ejecución de validaciones en Express: **4 ms** por documento complejo.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / CONSOLIDADO SEMANA 5 Y HITO 4	ELABORACIÓN: 30/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO SEMANA 5: HITO 4 SPRINT 3 REVIEW (EDT 3.12)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vásquez <i>Desarrolladora Frontend / QA</i>		30/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		30/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración del Informe Consolidado de Semana 5 y Acta de Cierre de Hito 4.	Andrea Vásquez / Steeven Toala	30/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Inventario de Entregables de la Semana 5

- **Entregable 1 (EDT 3.9):** 01_Matriz_Dinamica_Actividades.tex
- **Entregable 2 (EDT 3.10):** 02_Validation_Gates_Reglas_Negocio.tex
- **Entregable 3 (EDT 3.11):** 03_Integracion_MinIO_S3_Evidencias.tex
- **Entregable 4 (EDT 3.12):** 04_Entregable_General_Semana_5.tex